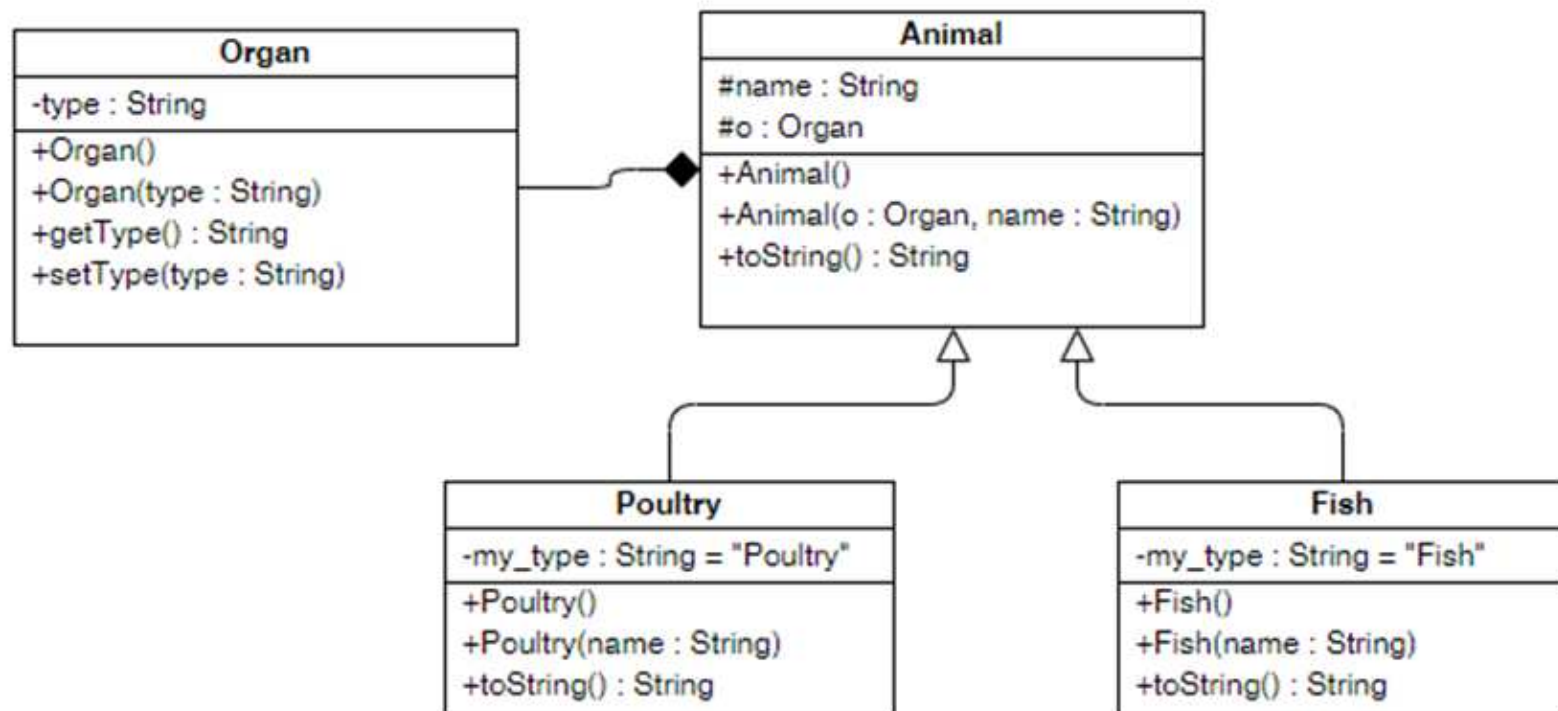




Lab 7 : My Zoo...

1. เขียนโปรแกรมตาม UML ที่กำหนด



คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับ Organ class

- เป็นคลาสสำหรับเก็บอวัยวะของสัตว์
- มี attribute 1 ตัว ชื่อ type สำหรับเก็บชื่ออวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสัตว์ เช่น wing (ปีก) , fin (ครีบ) เป็นต้น
- มี methods ต่างๆ ดังนี้
 - setType(String type) : สำหรับกำหนดชื่ออวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่
 - getType() : สำหรับ return ชื่ออวัยวะของสัตว์

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับ Animal class

- เป็นคลาสที่เก็บข้อมูลทั่วไปของสัตว์
- มี attribute ต่างๆ ได้แก่
 - name เก็บชื่อสัตว์
 - o เก็บอวัยวะของสัตว์
- มี method toString() ที่คืนค่าข้อความในรูปแบบ ดังนี้
Hello, my name is ชื่อสัตว์.

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับ Poultry class

- เป็นคลาสสำหรับเก็บข้อมูลสัตว์ปีก
- มี attribute 1 ตัว คือ my_type กำหนดค่าเป็น Poultry
- สัตว์ปีกทุกตัวมีประเภทอวัยวะเป็น wing
- มี method toString() ที่คืนค่าข้อความในรูปแบบ ดังนี้

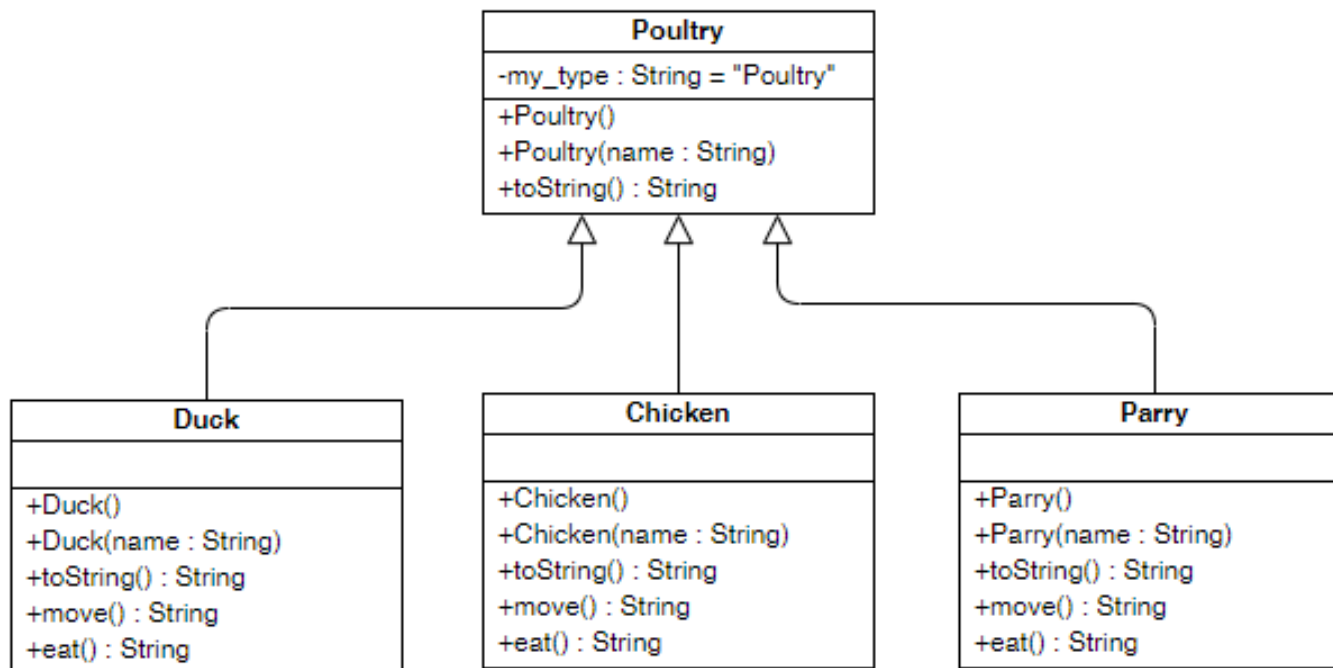
Hello, my name is ชื่อสัตว์. I am a Poultry.

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับ Fish class

- เป็นคลาสสำหรับเก็บข้อมูลสัตว์ในกลุ่มปลาชนิดต่างๆ
- มี attribute 1 ตัว คือ my_type กำหนดค่าเป็น Fish
- ปลาทุกตัวมีประเภทยาวเป็น fin
- มี method toString() ที่คืนค่าข้อความในรูปแบบ ดังนี้

Hello, my name is ชื่อสัตว์. I am a Fish.

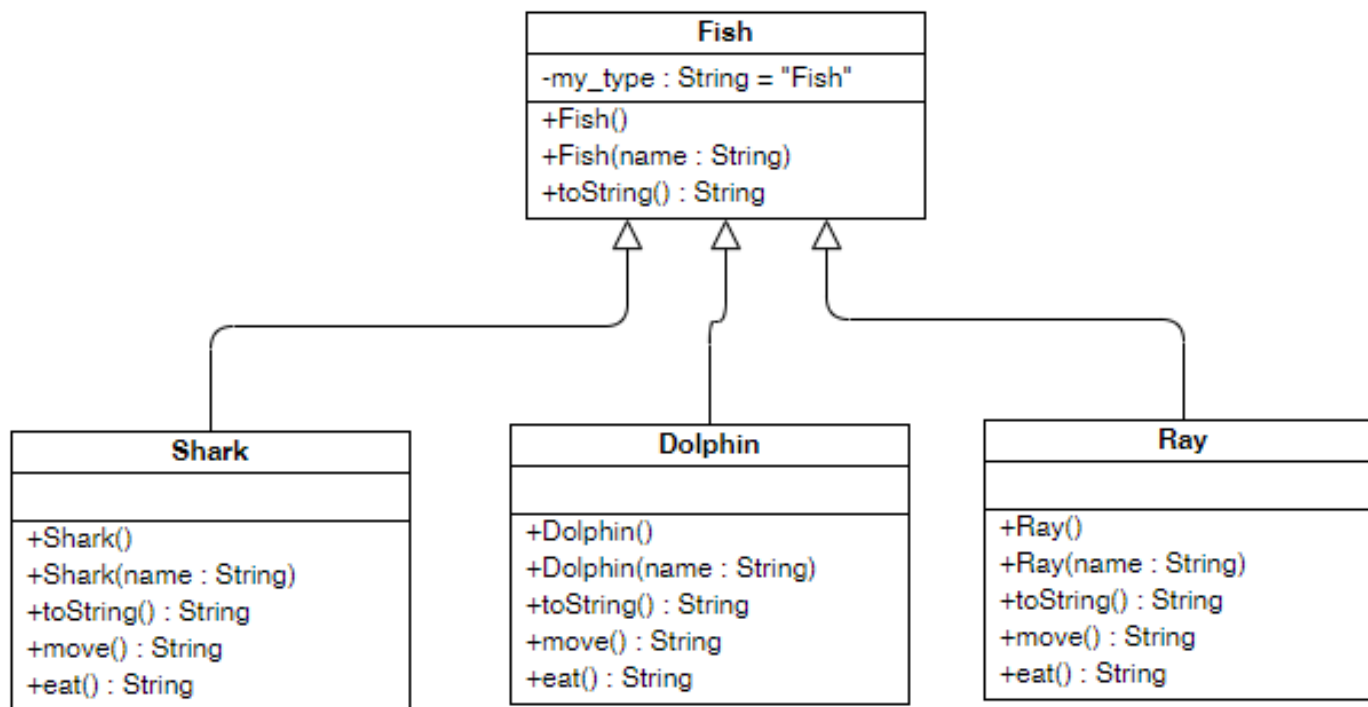
2. เขียนโปรแกรมตาม UML ที่กำหนด



คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับ Duck, Chicken, Parrot

- move() จะคืนค่าเป็นวิธีเคลื่อนที่ของสัตว์แต่ละชนิด
- eat() จะคืนค่าเป็นอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดกิน
- Duck class เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ เป็ด
 - เป็ดเคลื่อนไหวโดยว่ายบนผิวน้ำ “swimming” และ กินข้าว “rice”
- Chicken class เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ไก่
 - ไก่เคลื่อนไหวโดยเดินหาอาหาร “walking” และ กินหนอน “worm”
- Parrot class เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ นกแก้ว
 - นกแก้วเคลื่อนไหวโดยพูดเจ้อยแจ้ว “speaking” และ กินถั่ว “bean”

3. เขียนโปรแกรมตาม UML ที่กำหนด



คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับ Shark, Ray, Dolphin

- move() จะคืนค่าเป็นวิธีเคลื่อนที่ของสัตว์แต่ละชนิด
- eat() จะคืนค่าเป็นอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดกิน
- Shark class เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ฉลาม
 - ฉลามเคลื่อนไหวโดยว่ายตรงๆ “straight swimming” และ กินปลาเล็ก “smallfish”
- Ray class เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ กระเบน
 - กระเบนเคลื่อนไหวโดยการว่ายวน “circulate swimming” และ กินแพลงตอน “plankton”
- Dolphin class เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ โลมา
 - โลมาเคลื่อนไหวโดยการว่ายเหนือน้ำ “hover swimming” และ กินสาหร่าย “seaweed”

4. เขียนคลาส Tester เพื่อทดสอบการทำงานของคลาส

4.1 รับจำนวนสัตว์จากทางแป้นพิมพ์

4.2 วนรับข้อมูลสัตว์แต่ละตัวจนครบ โดยข้อมูลสัตว์แต่ละตัวที่รับมาจะประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ชนิด และ ชื่อ ของสัตว์ ตามลำดับ

4.3 แสดงข้อความแนะนำสัตว์แต่ละตัวให้นักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม โดยสัตว์แต่ละตัวจะมีข้อมูล คือ ชื่อ ของสัตว์ ประเภท อวัยวะ การเคลื่อนที่ อาหารการกิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

5

Duck KabKab

Chicken Chicky

Dolphin Puppy

Duck Ducky

Ray Rainy



Hello, my name is KabKab. I am a Poultry. I have wings. I like swimming. I eat rice.

Hello, my name is Chicky. I am a Poultry. I have wings. I like walking. I eat worm.

Hello, my name is Puppy. I am a Fish. I have fins. I like hover swimming. I eat seaweed.

Hello, my name is Ducky. I am a Poultry. I have wings. I like swimming. I eat rice.

Hello, my name is Rainy. I am a Fish. I have fins. I like circulate swimming. I eat plankton.

5. ประกาศตัวแปร static ในคลาส Poultry และ Fish เพื่อนับจำนวนสัตว์ในแต่ละกลุ่ม

- 5.1 สร้างตัวแปร static ในคลาส Poultry สำหรับนับสัตว์ปีกทั้งหมดที่ลูกค้าเข้าชม
- 5.2 ทุกครั้งที่มีการสร้าง object ในกลุ่มสัตว์ปีกให้เพิ่มค่าตัวแปรในข้อ 5.1 ไปทีละหนึ่ง
- 5.3 สร้างตัวแปร static ในคลาส Fish สำหรับนับปลาทั้งหมดที่ลูกค้าเข้าชม
- 5.4 ทุกครั้งที่มีการสร้าง object ในกลุ่มปลาให้เพิ่มค่าตัวแปรในข้อ 5.3 ไปทีละหนึ่ง
- 5.5 แสดงจำนวนสัตว์ปีก และ ปลาที่ลูกค้าเข้าชมทางหน้าจอ

ตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม

```
5
Duck KabKab
Chicken Chicky
Dolphin Puppy
Duck Ducky
Ray Rainy
Hello, my name is KabKab.I am a Poultry.I have wing. I like swimming. I eat rice
Hello, my name is Chicky.I am a Poultry.I have wing. I like walking. I eat worm
Hello, my name is Puppy.I am a Fish.I have fin. I like hover swimming. I eat seaweed
Hello, my name is Ducky.I am a Poultry.I have wing. I like swimming. I eat rice
Hello, my name is Rainy.I am a Fish.I have fin. I like circulate swimming. I eat plankton
The number of Poultry = 3
The number of Fish = 2|
```